

AP13: максимум lift или стабильная частота

6 сентября 2026 · После получения курса ЦБ на завтра · Опора - сегодняшний действующий ЦБ

Главный результат

Новые recent/local ExtraTrees подняли поздний h5 до 2,518-2,531, но делают меньше одного сигнала на валюту в неделю. Причинный fallback после семи дней молчания восстанавливает частоту до 1,15-1,18, убирает пустые месяцы и сохраняет h5 около 2,34-2,35.

Политика, h5	Lift	Сигн./валюту/н ед.	Hit rate	Max gap	Пустых месяцев max
AP12 full ExtraTrees	2,475	0,97	73,5%	43 дня	1
AP13 rolling2 ExtraTrees	2,518	0,93	73,8%	58 дней	2
AP13 local ExtraTrees	2,531	0,91	74,6%	64 дня	2
AP13 rolling3 + reserve7	2,352	1,18	69,4%	27 дней	0
AP13 rolling2 + reserve7	2,340	1,15	69,0%	29 дней	0
AP13 early-selected router + month24	2,349	1,03	68,8%	45 дней	0

У local ExtraTrees прирост к AP12 full ExtraTrees +0,056, но 95% CI разницы [-0,023; +0,150]: новый абсолютный рекорд не доказан. Зато он доказанно выше старого AP1 cap2: +0,230, CI [+0,052; +0,388]. Rolling2 даёт похожий вывод: против AP12 CI [-0,039; +0,125], против AP1 cap2 [+0,022; +0,389].

Честный выбранный результат

До открытия поздней таблицы ранний 2023 selector выбрал `router\_extra\_local\_month24\_cap2`. Его h5 lift 2,349, частота 1,03, выгода T3 +69,8 б.п., future-only +125,5 б.п. Он доказанно лучше AP10 и AP11 hazard, но хуже AP12 ExtraTrees: CI разницы [-0,250; -0,008]. Router не заменяет AP12 как точностный контроль.

1. Что проверял AP13

Модели свежего режима

Все ExtraTrees используют фиксированные параметры AP12: 400 деревьев, depth8, leaf25 и max_features0.6. Менялся только причинно доступный train:

- `roll2` - последние 730 календарных дней до квартального origin;
- `roll3` - последние 1095 дней;
- `decay730` - весь прошлый prefix с half-life 730 дней;
- `local\_extra` - отдельная модель валюты, стянутая к frozen global ExtraTrees весом $n/(n+150)$.

17 квартальных переобучений используют только строки, где полный старый h20 созрел до origin минус два дня. Модель учится лишь при «завтра не дешевле» и предсказывает неизвестный остаток; известное снижение всегда блокирует сигнал.

Два причинных router

`router\_extra\_local` обучается на прошлых квартальных OOS-ошибках frozen ExtraTrees и local HistGB. Для каждого train-примера h5 уже должен быть полностью известен. Meta-HistGB решает, как смешать двух экспертов.

`brier365\_extra\_local` не обучает meta-модель: в каждый день он смотрит Brier двух экспертов только на исходах, созревших строго раньше этого дня и не старше 365 дней. Все валюты одной даты получают одинаковые prior-only веса.

Восстановление частоты

Primary выбирает только прошлый top30% score и не больше двух событий в ISO-неделю. `reserve7` добавляет сигнал после семи дней молчания, если frozen known70/hazard30 rank выше0.65. `month24` разрешает один rescue c24-го числа, если в месяце ещё не было сигнала и reserve rank выше0.50. Ни один вариант не видит будущие дни недели или месяца.

Selector заранее использовал только 2023 год, h3/h5/h10/h20, rate1-2, положительный нижний CI выгоды, max2/week и отсутствие пустых полных месяцев. h1 не участвует: после получения фиксации он уже известен.

2. Точность по горизонтам и цена cadence

Политика	h3	h5	h10	h20	Min unknown h
AP12 full ExtraTrees	2,386	2,475	2,350	2,419	2,350
AP13 rolling2 primary	2,436	2,518	2,470	2,469	2,436
AP13 local Extra primary	2,442	2,531	2,404	2,415	2,404
AP13 rolling2 reserve7	2,313	2,340	2,327	2,338	2,313
AP13 selected router month24	2,324	2,349	2,315	2,324	2,315
AP1 known-change cap2	2,303	2,301	2,291	2,324	2,291

Rolling2 primary - лучший all-h профиль, но его per-currency rate на h5 только 0.90-0.96. Local Extra primary ещё точнее на h5, но диапазон 0.86-1.00. Их нельзя выдавать за выполнение строгого требования 1-2 сигнала на каждый коридор.

Reserve7 добавляет примерно 150 событий и снижает h5 относительно AP12 ExtraTrees на 0,135; CI [-0,260; -0,025], то есть цена cadence реальна. При этом rolling2 reserve доказанно лучше AP10 known-z: CI [+0,119; +0,453] и AP11 hazard: [+0,059; +0,354]. Превосходство над AP1 exact/cap2 не доказано.

У rolling2 reserve h5 773 сигнала, hit 69,0%, symmetric +74,0 б.п., future-only +122,0 б.п. Частота по валютам 1,12-1,20, максимум 2/week, максимальная пауза 29 дней, пустых полных месяцев нет. Rolling3 reserve близок: lift 2,352, rate 1,18, gap 27.

Таким образом, AP13 сформировал Pareto-front:

- максимум точности: local/rolling ExtraTrees, lift около 2,52, но rate ниже 1;
- строго стабильный продуктовый cadence: rolling reserve7, lift около 2,35;
- заранее выбранный компромисс: router month24, lift 2,349 и средняя rate 1,03, но минимум отдельной валюты 0,98.

3. Что модель считает важным

Train-only impurity importance последнего rolling2 ExtraTrees, fit на доступном k01.07.2026 двухлетнем prefix:

Признак	Importance	Интерпретация
annual_sin	7,13%	Годовая фаза; выраженный режим/сезонный prior.
market CNY basis post	5,20%	Вечерний CNY относительно действующего ЦБ.
known_change_z	4,87%	Уже объявленное изменение, нормированное волатильностью.
market CNY basis last	3,90%	Последняя доступная вечерняя CNY-свеча.
announced_ret1	3,50%	Последнее движение объявленного ряда.
market CNY basis mean	3,49%	Средний внутридневной CNY basis.
TJS_ret1	3,03%	Однодневный общий валютный импульс.
known_change	3,01%	Абсолютный известный шаг на завтра.
effective_vol20	2,54%	Недавний масштаб колебаний.
USD_ret1	2,22%	Общий рублёвый фактор через USD.

Это impurity importance, а не причинный эффект: коррелирующие признаки делят важность и деревья предпочитают признаки с большим числом разбиений. Но картина устойчива по смыслу: известный шаг, вечерний CNY/общий рублёвый фактор, недавний режим и годовая фаза работают вместе.

Что не сработало

Meta-router был лучшим на раннем 2023, но позднее уступил простому full ExtraTrees. Его late Brier 0,226 против 0,212 у AP12 ExtraTrees. Causal Brier-router тоже ухудшил Brier до 0,218. Простая recency-weighted ExtraTrees дала лучший AP13 Brier 0,211, но её lift не доказанно выше AP12. Умный выбор эксперта оказался менее устойчив, чем одно большое случайное лесное ранжирование.

Проверки и следующий шаг

Аудит восстановил 5 755 targets, 17 origins, 102 fit/router записей, rolling/decay/local/meta masks, same-date mature-only Brier weights, все scores и сигналы. Все AP12 expert predictions сохранены неизменными; 224 теста прошли. Следующий AP14 должен добавлять не 150 fallback-сигналов, а только недостающие примерно 50-70: causal adaptive threshold по trailing rate или более редкий silence14. Цель - сохранить lift ближе к 2,45 при min-rate $\geq$ 1, max2/week и без пустых месяцев. Период 2024-2026 остаётся открытой ретроспективой; окончательная проверка - live shadow после реальной публикации и на исполнимом курсе банка.